2007 普通高等学校招生考试 (大纲卷 I 文)

一、选择题

1. 设 $S=\{x\mid 2x+1>0\}$, $T=\{x\mid 3x-5<0\}$, 则 $S\cap T=$ ( )

(A) $\varnothing$ (B) $\left\{x\,\middle|\, x<-\frac{1}{2}\right\}$

(C) $\left\{x\,\middle|\, x>\frac{5}{3}\right\}$ (D) $\left\{x\,\middle|\, -\frac{1}{2}<x<\frac{5}{3}\right\}$

2. α 是第四象限角, $\cos\alpha=\frac{12}{13}$, 则 $\sin\alpha=$ ( )

(A) $\frac{5}{13}$ (B) $-\frac{5}{13}$ (C) $\frac{5}{12}$ (D) $-\frac{5}{12}$

3. 已知向量 $\boldsymbol{a}=(-5,6)$, $\boldsymbol{b}=(6,5)$, 则 $\boldsymbol{a}$ 与 $\boldsymbol{b}$ ( )

(A) 垂直 (B) 不垂直也不平行

(C) 平行且同向 (D) 平行且反向

4. 已知双曲线的离心率为 2, 焦点是 $(-4,0)$, $(4,0)$, 则双曲线方程为 ( )

(A) $\frac{x^2}{4}-\frac{y^2}{12}=1$ (B) $\frac{x^2}{12}-\frac{y^2}{4}=1$ (C) $\frac{x^2}{10}-\frac{y^2}{6}=1$ (D) $\frac{x^2}{6}-\frac{y^2}{10}=1$

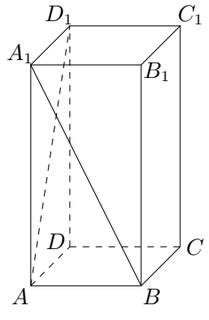
5. 甲、乙、丙 3 位同学选修课程, 从 4 门课程中, 甲选修 2 门, 乙、丙各选修 3 门, 则不同的选修方案共有 ( )

(A) 36 种 (B) 48 种 (C) 96 种 (D) 192 种

6. 下面给出的四个点中, 位于 $\begin{cases}x+y-1<0,\\ x-y+1>0\end{cases}$ 表示的平面区域内的点是( )

(A) $(0,2)$ (B) $(-2,0)$ (C) $(0,-2)$ (D) $(2,0)$

7. 如图, 正四棱柱 $ABCD-A_1B_1C_1D_1$ 中, $AA_1=2AB$, 则异面直线 A_1B 与 AD_1 所成角的余弦值为 ( )



(A) $\frac{1}{5}$ (B) $\frac{2}{5}$ (C) $\frac{3}{5}$ (D) $\frac{4}{5}$

8. 设 $a>1$, 函数 $f(x)=\log_a x$ 在区间 $[a,2a]$ 上的最大值与最小值之差为 $\frac{1}{2}$, 则 $a=$ ( )

(A) $\sqrt{2}$ (B) 2 (C) $2\sqrt{2}$ (D) 4

9. $f(x)$, $g(x)$ 是定义在 $\mathbf{R}$ 上的函数, $h(x)=f(x)+g(x)$, 则"$f(x)$, $g(x)$ 均为偶函数"是"$h(x)$ 为偶函数"的 ( )

(A) 充要条件 (B) 充分而不必要的条件

(C) 必要而不充分的条件 (D) 既不充分也不必要的条件

10. 函数 $y=2\cos^2 x$ 的一个单调增区间是 ( )

(A) $\left(-\frac{\pi}{4},\frac{\pi}{4}\right)$ (B) $\left(0,\frac{\pi}{2}\right)$ (C) $\left(\frac{\pi}{4},\frac{3\pi}{4}\right)$ (D) $\left(\frac{\pi}{2},\pi\right)$

11. 曲线 $y=\frac{1}{3}x^3+x$ 在点 $\left(1,\frac{4}{3}\right)$ 处的切线与坐标轴围成的三角形面积为( )

(A) $\frac{1}{9}$ (B) $\frac{2}{9}$ (C) $\frac{1}{3}$ (D) $\frac{2}{3}$

12. 抛物线 $y^2=4x$ 的焦点为 F, 准线为 l, 经过 F 且斜率为 $\sqrt{3}$ 的直线与抛物线在 x 轴上方的部分相交于点 A, $AK\perp l$, 垂足为 K, 且 $\triangle AKF$ 的面积是 ( )

(A) 4 (B) $3\sqrt{3}$ (C) $4\sqrt{3}$ (D) 8

二、填空题

13. 从某自动包装机包装的食盐中, 随机抽取 20 袋, 测得各袋的质量分别为(单位: g):

492	496	494	495	498	497	501	502	504	496
497	503	506	508	507	492	496	500	501	499

根据频率分布估计总体分布的原理, 该自动包装机包装的袋装食盐质量在 497.5 g ~ 501.5 g 之间的概率约为_____.

14. 函数 $y=f(x)$ 的图象与函数 $y=\log_3 x$ $(x>0)$ 的图象关于直线 $y=x$ 对称, 则 $f(x)=$_____.

15. 正四棱锥 $S-ABCD$ 的底面边长和各测棱长都为 $\sqrt{2}$, 点 S、A、B、C、D 都在同一个球面上, 则该球的体积为_____.

16. 等比数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项和 S_n, 已知 S_1, $2S_2$, $3S_3$ 成等差数列, 则 $\{a_n\}$ 的公比为_____.

三、解答题

17. 设锐角三角形 ABC 的内角 A, B, C 的对边分别为 a, b, c, $a=2b\sin A$.

(1) 求 B 的大小;

(2) 若 $a=3\sqrt{3}$, $c=5$, 求 b.

18. 某商场经销某商品, 顾客可采用一次性付款或分期付款购买. 根据以往资料统计, 顾客采用一次性付款的概率是 0.6. 经销一件该商品, 若顾客采用一次性付款, 商场获得利润 200 元; 若顾客采用分期付款, 商场获得利润 250 元.

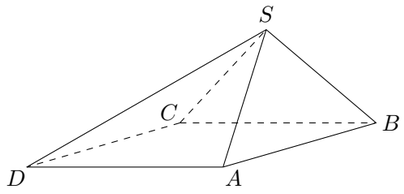
(1) 求 3 位购买该商品的顾客中至少有 1 位采用一次性付款的概率;

(2) 求 3 位顾客每人购买 1 件该商品, 商场获得利润不超过 650 元的概率.

19. 四棱锥 $S-ABCD$ 中, 底面 $ABCD$ 为平行四边形, 侧面 $SBC\perp$ 底面 $ABCD$. 已知 $\angle ABC=45^\circ$, $AB=2$, $BC=2\sqrt{2}$, $SA=SB=\sqrt{3}$.

(1) 证明: $SA\perp BC$;

(2) 求直线 SD 与平面 SAB 所成角的大小.



20. 设函数 $f(x)=2x^3+3ax^2+3bx+8c$ 在 $x=1$ 及 $x=2$ 时取得极值.
(1) 求 a、b 的值;
(2) 若对于任意的 $x\in[0,3]$, 都有 $f(x)<c^2$ 成立, 求 c 的取值范围.

21. 设 $\{a_n\}$ 是等差数列, $\{b_n\}$ 是各项都为正数的等比数列, 且 $a_1=b_1=1$, $a_3+b_5=21$, $a_5+b_3=13$.
(1) 求 $\{a_n\}$, $\{b_n\}$ 的通项公式;
(2) 求数列 $\left\{\dfrac{a_n}{b_n}\right\}$ 的前 n 项和 S_n.

22. 已知椭圆 $\dfrac{x^2}{3}+\dfrac{y^2}{2}=1$ 的左、右焦点分别为 F_1、F_2, 过 F_1 的直线交椭圆于 B、D 两点, 过 F_2 的直线交椭圆于 A、C 两点, 且 $AC\perp BD$, 垂足为 P.
(1) 设 P 点的坐标为 (x_0,y_0), 证明: $\dfrac{x_0^2}{3}+\dfrac{y_0^2}{2}<1$;
(2) 求四过形 $ABCD$ 的面积的最小值.